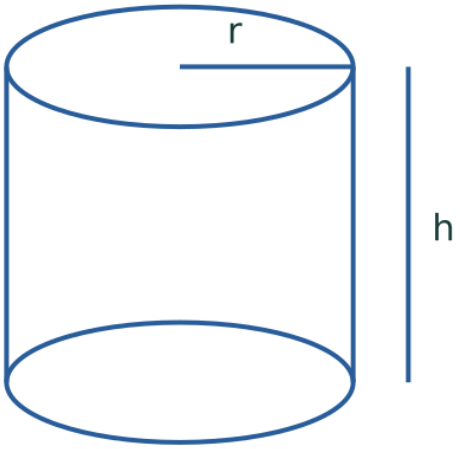
# Zylinder

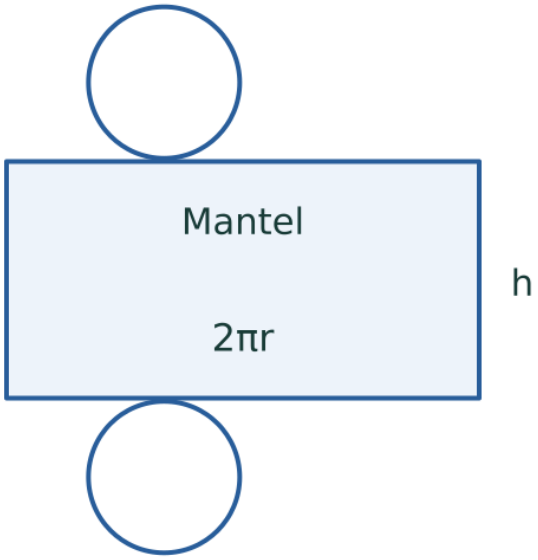
Netz, Mantel, Oberfläche und Füllvolumen

LERNEN | ÜBEN | TESTEN

**Eigene Lernziele:** Dieses Dossier wurde als Grundlagenpaket auf Niveau III erstellt. Mit den konkreten Lernzielen der Schule abgleichen.




$V = \pi r^2 h$




Netz: 2 Kreise + Rechteck

## Deine acht Lernziele

1. **Einen Zylinder skizzieren und beschriften**
2. **Das Zylindernetz zeichnen**
3. **Die Kreisgrundfläche berechnen**
4. **Das Zylindervolumen berechnen**
5. **Die Mantelfläche berechnen**
6. **Geschlossene und offene Oberflächen berechnen**
7. **Füllmengen in Liter umrechnen**
8. **Fehlende Höhe oder Radius berechnen**

**So nutzt du das Dossier:** Lernteil S. 2-4, Lernspick S. 5, Übungsblätter S. 6-7, Testprüfung S. 8-10, Lösungen S. 11-12. In der App gibt es zusätzlich 24 gemischte Übungen. Für Kreise: π-Taste verwenden und erst am Schluss auf zwei Dezimalstellen runden.

# Verstehen und anwenden

Zylinder

LERNTEIL

## 1. Einen Zylinder skizzieren und beschriften

Ich kann einen Zylinder skizzieren und beschriften.

Ein gerader Kreiszylinder besitzt zwei parallele, gleich grosse Kreisflächen und eine gekrümmte Mantelfläche.

In der Schrägansicht erscheinen die Kreise als Ellipsen. h steht senkrecht auf der Grundfläche.

**Beispiel:** Eine Dose wird als Zylinder modelliert: Radius r, Durchmesser d = 2r, Höhe h.

**Häufiger Fehler (falsch):** Die Mantelfläche eines Zylinders ist ein Dreieck.

## 2. Das Zylindernetz zeichnen

Ich kann das Zylindernetz zeichnen.

Ein geschlossener Zylinder hat als Netz zwei gleich grosse Kreise und ein Rechteck. Das Rechteck ist $2\pi r$ breit und h hoch.

Die Breite des Mantelrechtecks muss genau zum Kreisumfang passen.

**Beispiel:** r = 2 cm, h = 5 cm: Rechteckbreite $4\pi \approx 12.57$ cm, Höhe 5 cm; zwei Kreise mit r = 2 cm.

**Häufiger Fehler (falsch):** Die Breite des Mantelrechtecks ist der Kreisdurchmesser.

## 3. Die Kreisgrundfläche berechnen

Ich kann die Kreisgrundfläche berechnen.

Grundfläche $G = \pi r^2$. Ist d angegeben, zuerst $r = d/2$ berechnen.

Die Grundfläche ist eine Fläche und erhält eine Quadrateinheit.

**Beispiel:** d = 8 cm → r = 4 cm → $G = 16\pi \approx 50.27$ cm².

**Häufiger Fehler (falsch):** Die Grundfläche eines Zylinders ist $G = 2\pi r$.

# Verstehen und anwenden

Zylinder

LERNTEIL

## 4. Das Zylindervolumen berechnen

Ich kann das Zylindervolumen berechnen.

$V = G \cdot h = \pi r^2 h$. Das Volumen beschreibt den Rauminhalt.

Alle Längen in dieselbe Einheit umrechnen. Erst am Schluss runden.

**Beispiel:** r = 3 cm, h = 10 cm: $V = 90\pi \approx 282.74$ cm³.

**Häufiger Fehler (falsch):** Beim Zylindervolumen gilt $V = 2\pi rh$ ohne Quadrat.

## 5. Die Mantelfläche berechnen

Ich kann die Mantelfläche berechnen.

$M = \text{Kreisumfang} \cdot \text{Höhe} = 2\pi rh$. Die Mantelfläche enthält keine Kreisflächen.

Denke an das abgewickelte Mantelrechteck. Seine Seiten sind U und h.

**Beispiel:** r = 3 cm, h = 5 cm: $M = 30\pi \approx 94.25$ cm².

**Häufiger Fehler (falsch):** Zur Mantelfläche gehören immer auch Grundfläche und Deckel.

## 6. Geschlossene und offene Oberflächen berechnen

Ich kann Geschlossene und offene Oberflächen berechnen.

Geschlossen: $O = 2\pi r^2 + 2\pi rh$. Oben offen mit Boden: $O = \pi r^2 + 2\pi rh$.

Zähle zuerst, welche Flächen tatsächlich vorhanden sind. Ein Rohr ohne beide Deckflächen hat nur die Mantelfläche, wenn Wandstärke vernachlässigt wird.

**Beispiel:** r = 2 cm, h = 5 cm: geschlossen $28\pi \approx 87.96$ cm²; oben offen $24\pi \approx 75.40$ cm².

**Häufiger Fehler (falsch):** Ein oben offener Zylinder hat dieselbe Oberfläche wie ein geschlossener.

# Verstehen und anwenden

Zylinder

LERNTEIL

## 7. Füllmengen in Liter umrechnen

Ich kann Füllmengen in Liter umrechnen.

1 Liter = 1 dm³ = 1000 cm³. Für Liter aus cm³ durch 1000 teilen.

Bei teilgefüllten Gefässen die Füllhöhe anstelle der gesamten Gefässhöhe in $V = \pi r^2 h$ einsetzen.

**Beispiel:** r = 5 cm, Füllhöhe 20 cm: $V = 500\pi$ cm³ ≈ 1.57 l.

**Häufiger Fehler (falsch):** Eine Füllmenge von 2500 cm³ entspricht 25 Litern.

## 8. Fehlende Höhe oder Radius berechnen

Ich kann Fehlende Höhe oder Radius berechnen.

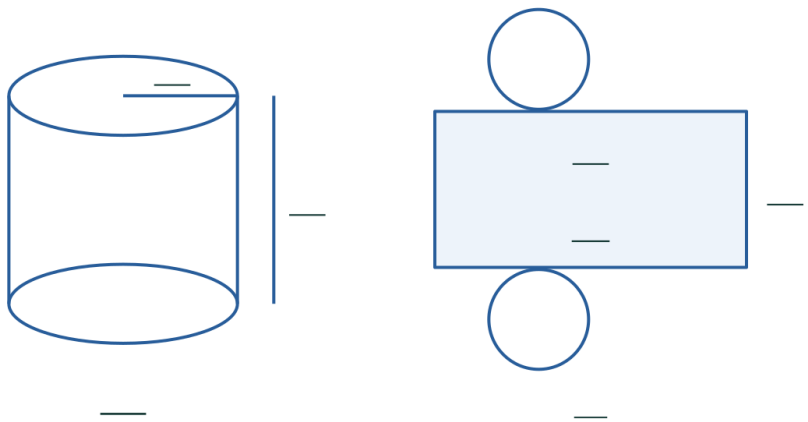
Aus $V = \pi r^2 h$ folgt $h = V/(\pi r^2)$ und $r = \sqrt{(V/(\pi h))}$.

Vor dem Umstellen klären, welche Grösse gesucht wird. Beim Radius ist das Wurzelziehen notwendig.

**Beispiel:** $V = 100\pi$ cm³, r = 5 cm → $h = 100\pi/(25\pi) = 4$ cm.

**Häufiger Fehler (falsch):** Aus V und h erhält man $r = V/(\pi h)$, ohne Wurzel.

### Zum Beschriften und Vergleichen:



Beschrifte die Skizzen und ergänze die passenden Formeln.

# Lernspick: Lernziel → Antwort

Zylinder

WIEDERHOLEN | ANTWORTEN ABDECKEN

**1. Ich kann einen Zylinder skizzieren und beschriften.**

→ Ein gerader Kreiszylinder besitzt zwei parallele, gleich grosse Kreisflächen und eine gekrümmte Mantelfläche.

**2. Ich kann das Zylindernetz zeichnen.**

→ Ein geschlossener Zylinder hat als Netz zwei gleich grosse Kreise und ein Rechteck. Das Rechteck ist $2\pi r$ breit und $h$ hoch.

**3. Ich kann die Kreisgrundfläche berechnen.**

→ Grundfläche $G = \pi r^2$. Ist $d$ angegeben, zuerst $r = d/2$ berechnen.

**4. Ich kann das Zylindervolumen berechnen.**

→ $V = G \cdot h = \pi r^2 h$. Das Volumen beschreibt den Rauminhalt.

**5. Ich kann die Mantelfläche berechnen.**

→ $M$ = Kreisumfang·Höhe $= 2\pi r h$. Die Mantelfläche enthält keine Kreisflächen.

**6. Ich kann Geschlossene und offene Oberflächen berechnen.**

→ Geschlossen: $O = 2\pi r^2 + 2\pi r h$. Oben offen mit Boden: $O = \pi r^2 + 2\pi r h$.

**7. Ich kann Füllmengen in Liter umrechnen.**

→ 1 Liter = 1 $dm^3$ = 1000 $cm^3$. Für Liter aus $cm^3$ durch 1000 teilen.

**8. Ich kann Fehlende Höhe oder Radius berechnen.**

→ Aus $V = \pi r^2 h$ folgt $h = V/(\pi r^2)$ und $r = \sqrt{(V/(\pi h))}$.

# Übungsblatt 1

Name: _____ Datum: _____

ÜBEN | SELBST ERKLÄREN UND ZEICHNEN

## 1. Einen Zylinder skizzieren und beschriften

Skizziere einen Zylinder. Trage r, d und h ein.

Deine Skizze:

## 2. Das Zylindernetz zeichnen

Zeichne schematisch das Netz eines geschlossenen Zylinders und beschrifte 2πr und h.

Deine Skizze:

## 3. Die Kreisgrundfläche berechnen

Berechne G bei d = 6 cm.

## 4. Das Zylindervolumen berechnen

Berechne V bei d = 8 cm und h = 10 cm.

# Übungsblatt 2

Name: _____ Datum: _____

ÜBEN | SELBST ERKLÄREN UND ZEICHNEN

## 5. Die Mantelfläche berechnen

Eine Dose hat r = 4 cm und h = 6 cm. Wie gross ist die Etikettenfläche ohne Überlappung?

## 6. Geschlossene und offene Oberflächen berechnen

Berechne die Oberfläche eines oben offenen Gefässes mit r = 3 cm und h = 5 cm; Wandstärke vernachlässigen.

## 7. Füllmengen in Liter umrechnen

Ein zylindrisches Gefäss hat r = 10 cm und Füllhöhe 15 cm. Berechne die Füllmenge in Litern.

## 8. Fehlende Höhe oder Radius berechnen

Berechne h bei $V = 72\pi$ cm³, r = 3 cm. Berechne r bei $V = 100\pi$ cm³, h = 4 cm.

# Testprüfung - Teil 1 von 3

Name: _____ Teilpunkte: ____ / 12
Gesamt: 32 Punkte | Richtzeit: 45 Minuten | Taschenrechner, Lineal und Zirkel erlaubt

**TEST | AUFGABEN IN LERNZIELREIHENFOLGE**

## 1. Einen Zylinder skizzieren und beschriften

**___ / 4 P**

Skizziere einen Zylinder mit r = 3 cm und h = 8 cm. Beschrifte Radius, Durchmesser und Höhe.

Deine Zeichnung:

## 2. Das Zylindernetz zeichnen

**___ / 4 P**

Zeichne das Netz für r = 2 cm und h = 6 cm schematisch. Beschrifte alle nötigen Masse.

Deine Zeichnung:

## 3. Die Kreisgrundfläche berechnen

**___ / 4 P**

Ein Zylinder hat d = 10 cm. Berechne G auf zwei Dezimalstellen.

# Testprüfung - Teil 2 von 3

Name: _____ Teilpunkte: ____ / 12
Gesamt: 32 Punkte | Richtzeit: 45 Minuten | Taschenrechner, Lineal und Zirkel erlaubt

**TEST | AUFGABEN IN LERNZIELREIHENFOLGE**

## 4. Das Zylindervolumen berechnen

**___ / 4 P**

Ein Zylinder hat r = 3 cm und h = 7 cm. Berechne V auf zwei Dezimalstellen.

## 5. Die Mantelfläche berechnen

**___ / 4 P**

Ein Etikett umschliesst einen Zylinder mit d = 6 cm und h = 8 cm. Berechne die Fläche ohne Überlappung.

## 6. Geschlossene und offene Oberflächen berechnen

**___ / 4 P**

Geschlossener Zylinder: r = 2 cm, h = 8 cm. Berechne O und danach die Fläche ohne Deckel.

# Testprüfung - Teil 3 von 3

Name: _____ Teilpunkte: ____ / 8
Gesamt: 32 Punkte | Richtzeit: 45 Minuten | Taschenrechner, Lineal und Zirkel erlaubt

**TEST | AUFGABEN IN LERNZIELREIHENFOLGE**

## 7. Füllmengen in Liter umrechnen

**__ / 4 P**

Gefäss mit r = 5 cm, Füllhöhe 12 cm: Berechne V in cm³ und in Litern, Liter auf zwei Dezimalstellen.

## 8. Fehlende Höhe oder Radius berechnen

**__ / 4 P**

Bestimme h bei V = 108π cm³ und r = 3 cm. Bestimme r bei V = 75π cm³ und h = 3 cm.

**Kontrolliere:** Sind alle Teilfragen beantwortet, Fachbegriffe korrekt und Skizzen beschriftet? Prüfe bei Rechnungen Einheiten und Rechenweg. Lösungen erst nach dem Test ansehen.

# Lösungen zu den Übungsblättern

Seiten 6-7 | Vergleiche Inhalt und Beschriftung; die Zeichnung darf anders aussehen.

**LÖSUNGEN | ÜBEN**

**1. Einen Zylinder skizzieren und beschriften**

Zwei Ellipsen durch parallele Seiten verbunden; r vom Mittelpunkt zum Rand, d = 2r, h zwischen den Grundflächen.

**2. Das Zylindernetz zeichnen**

Zwei Kreise, Rechteck mit Seiten 2πr und h; Kreise an gegenüberliegenden Umfangskanten.

**3. Die Kreisgrundfläche berechnen**

r = 3 cm; G = 9π ≈ 28.27 cm².

**4. Das Zylindervolumen berechnen**

r = 4 cm; V = 160π ≈ 502.65 cm³.

**5. Die Mantelfläche berechnen**

M = 2π·4·6 = 48π ≈ 150.80 cm².

**6. Geschlossene und offene Oberflächen berechnen**

G + M = 9π + 30π = 39π ≈ 122.52 cm².

**7. Füllmengen in Liter umrechnen**

V = 1500π cm³ ≈ 4712.39 cm³ = 4.71 l.

**8. Fehlende Höhe oder Radius berechnen**

h = 72π/(9π) = 8 cm; r = √(100π/(4π)) = 5 cm.

Vergleiche Rechenweg und Ergebnis. Rundungsabweichungen im letzten Hundertstel sind erlaubt. Zeichnungen müssen die gefragten Teile zeigen und korrekt beschriftet sein.

# Musterlösungen und Bewertungsraster

Testprüfung S. 8-10 | 32 Punkte | Orientierungsnote = 1 + 5 × Punkte / 32

## LÖSUNGEN | TEST

**1. Einen Zylinder skizzieren und beschriften (4 P)**
Zwei Kreisflächen als Ellipsen · Parallele Seiten und Höhe 8 cm · Radius 3 cm korrekt · Durchmesser 6 cm korrekt. **Je 1 P.**

**2. Das Zylindernetz zeichnen (4 P)**
Zwei gleiche Kreise · Mantelrechteck · Rechteckhöhe 6 cm · Rechteckbreite $4\pi \approx 12.57$ cm und Kreisradius 2 cm. **Je 1 P.**

**3. Die Kreisgrundfläche berechnen (4 P)**
$r = 5$ cm · $G = \pi r^2$ · $G = 25\pi \approx 78.54$ · Einheit $cm^2$. **Je 1 P.**

**4. Das Zylindervolumen berechnen (4 P)**
$V = \pi r^2 h$ · $V = \pi \cdot 9 \cdot 7 = 63\pi$ · $V \approx 197.92$ · Einheit $cm^3$. **Je 1 P.**

**5. Die Mantelfläche berechnen (4 P)**
$r = 3$ cm oder $U = \pi d$ · $M = 2\pi \cdot 3 \cdot 8$ · $M = 48\pi \approx 150.80$ · Einheit $cm^2$. **Je 1 P.**

**6. Geschlossene und offene Oberflächen berechnen (4 P)**
$G = 4\pi$ und $M = 32\pi$ · Geschlossen: $40\pi \approx 125.66$ $cm^2$ · Ohne Deckel: $36\pi$ · Ohne Deckel $\approx 113.10$ $cm^2$. **Je 1 P.**

**7. Füllmengen in Liter umrechnen (4 P)**
$V = \pi \cdot 25 \cdot 12$ · $V = 300\pi \approx 942.48$ $cm^3$ · Durch 1000 teilen · $V \approx 0.94$ l. **Je 1 P.**

**8. Fehlende Höhe oder Radius berechnen (4 P)**
$h = V/(\pi r^2)$ · $h = 12$ cm · $r = \sqrt{(V/(\pi h))}$ · $r = 5$ cm. **Je 1 P.**

Strukturreferenz (04.11.2026): Öffentliche LMVZ-Themenliste.
Eigene Grundlagen; keine vollständige Abbildung des Arbeitshefts III.

https://003.lmvz.ch/lehrmittelsites/mathe_sek/de/m2/index.html